

Chapitre 12 - Opérations sur les fractions

I. Addition et soustraction de fractions

Propriété : Pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur (non nul), on ajoute ou soustrait les numérateurs et on conserve le même dénominateur.

Quels que soient les nombres a , b , et c avec $c \neq 0$:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Exemples

$$\begin{aligned} \frac{8}{9} - \frac{1}{9} &= \dots\dots \\ &= \dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{7}{8} + \frac{3}{8} &= \dots\dots \\ &= \dots\dots \\ &= \dots\dots \end{aligned}$$

Méthode : Pour additionner ou soustraire des fractions de dénominateurs différents, on les exprime d'abord avec le même dénominateur, puis on applique la propriété précédente.

Exemples

$$\begin{aligned} \frac{24}{32} + \frac{7}{8} &= \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots \\ &= \dots\dots \\ &= \dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} - \frac{4}{7} &= \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots \\ &= \dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 - \frac{7}{9} &= \dots\dots \\ &= \dots\dots \end{aligned}$$

R On dit que l'on **réduit** deux fractions au même dénominateur lorsqu'on les écrit avec un dénominateur commun.

II. Fraction d'un nombre

♥ **Propriété :** Pour calculer une fraction d'un nombre, on multiplie cette fraction par ce nombre.

Méthode : On multiplie les numérateur puis on décompose pour pouvoir simplifier si cela est possible.
On a ainsi $\frac{7}{5} \times 80$ comme $\frac{7 \times 80}{5} = \frac{7 \times 5 \times 16}{5} = 7 \times 16 = 112$. ■

Méthode : Calculer $\frac{7}{5}$ de 80 revient à calculer $\frac{7}{5} \times 80$.
Si c'est possible on peut écrire la fraction sous forme décimale.
On a ainsi $\frac{7}{5} \times 80 = (7 \div 5) \times 80 = 1,4 \times 80 = 112$. ■

Méthode : On peut aussi interpréter $\frac{7}{5}$ de 80 comme 7 fois $\frac{1}{5}$ de 80, c'est-à-dire $7 \times \frac{80}{5}$.
Dans ce cas, on peut d'abord effectuer la division de 80 par 5, puis multiplier par 7.
On a ainsi $\frac{7}{5} \times 80 = 7 \times (80 \div 5) = 7 \times 16 = 112$. ■

(R) Ces trois méthodes donnent le même résultat. Le choix de la méthode ne changera donc pas le résultat sauf si les nombres obtenus dans les calculs intermédiaires sont arrondis. On choisit donc la méthode la plus adaptée à la situation.

Exemples

1. Calculer $\frac{3}{5}$ de 400 L.

.....
.....
.....
.....

2. Une tablette de chocolat a une masse totale de 120 grammes.
Quelqu'un en a déjà consommé les $\frac{11}{30}$. Quelle masse de chocolat reste-t-il ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....